

Krok 1

$$\text{Stężenie rozcieńczonego produktu Remodulin do podania dożylnego (mg/ml)} = \frac{\text{Dawka (ng/kg mc./min)} \times \text{Masa ciała (kg)} \times 0,00006}{\text{Szybkość podawania infuzji (ml/h)}}$$

Następnie za pomocą powyższego wzoru można obliczyć ilość produktu Remodulin wymaganą do przygotowania wymaganego stężenia rozcieńczonego produktu Remodulin do podania dożylnego dla określonej wielkości zbiornika:

Krok 2

$$\text{Krok 2} \quad \text{Ilość produktu Remodulin (ml)} = \frac{\text{Stężenie rozcieńczonego produktu Remodulin do podania dożylnego (mg/ml)}}{\text{Stężenie fiolki Remodulin (mg/ml)}} \times \text{Łączna objętość rozcieńczonego roztworu produktu Remodulin w zbiorniku (ml)}$$

Następnie obliczona ilość produktu Remodulin zostaje dodana do zbiornika wraz z odpowiednią objętością rozcieńczalnika (jałowa woda do wstrzykiwań lub 0,9% chlorek sodu do wstrzykiwań) w celu osiągnięcia w zbiorniku żądanej łącznej objętości.

Przykładowe obliczenia dla *infuzji dożylnnej*:

Przykład 3:

Dla osoby o masie ciała 60 kg przy dawce 5 ng/kg mc./min i wstępnie ustalonej szybkości infuzji dożylnnej 1 ml/h oraz objętości zbiornika 50 ml, stężenie rozcieńczonego roztworu produktu Remodulin do podania dożylnego zostanie obliczone w następujący sposób:

Krok 1

$$\text{Stężenie rozcieńczonego produktu Remodulin do podania dożylnego (mg/ml)} = \frac{5 \text{ ng/kg mc./min} \times 60 \text{ kg} \times 0,00006}{1 \text{ ml/h}} = 0,018 \text{ mg/ml} \quad (18\,000 \text{ ng/ml})$$

Ilość produktu Remodulin (przy użyciu mocy fiolki 1 mg/ml) wymagana dla łącznego stężenia rozcieńczonego produktu Remodulin wynoszącego 0,018 mg/ml i łącznej objętości 50 ml zostanie obliczona w następujący sposób:

Krok 2

$$\text{Ilość produktu Remodulin (ml)} = \frac{0,018 \text{ mg/ml}}{1 \text{ mg/ml}} \times 50 \text{ ml} = 0,9 \text{ ml}$$

Zatem stężenie rozcieńczonego produktu Remodulin do podania dożylnego dla osoby w przykładzie 3 zostanie przygotowane za pomocą dodania 0,9 ml produktu Remodulin o mocy 1 mg/ml do odpowiedniego zbiornika wraz z odpowiednią objętością rozcieńczalnika